



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Porto Seguro

LPI - Técnico em Informática

Instituto Federal da Bahia

Prof. Diêgo Braga

Estruturas de Repetição - Comando WHILE

1. **Contagem de Números Ímpares:** Crie um programa que peça ao usuário números inteiros. O programa deve continuar até que o usuário digite 0 e, ao final, deve exibir quantos números ímpares foram digitados.
2. **Média de Idades:** Desenvolva um programa que leia a idade de várias pessoas. O programa deve continuar pedindo idades até que o usuário digite uma idade negativa. Ao final, exiba a média das idades digitadas.
3. **Soma até Negativo:** Escreva um programa que some todos os números inteiros fornecidos pelo usuário até que seja digitado um número negativo. Exiba a soma total.
4. **Maior Número até 100:** Crie um programa que leia números inteiros até que um número maior que 100 seja digitado. Exiba o maior número digitado.
5. **Validação de Senha:** Escreva um programa que solicite ao usuário uma senha e continue solicitando até que a senha "1234" seja digitada. Quando a senha correta for digitada, exiba uma mensagem de sucesso.
6. **Contagem de Letras 'a':** Desenvolva um programa que peça ao usuário para digitar palavras. O programa deve continuar até que a palavra "fim" seja digitada e, ao final, exibir quantas vezes a letra 'a' aparece em todas as palavras digitadas.
7. **Produto de Pares:** Crie um programa que peça ao usuário um número inteiro e calcule o produto de todos os números pares entre 1 e o número fornecido. O programa deve continuar até que o usuário digite 0.
8. **Soma até 1000:** Escreva um programa que leia números inteiros até que a soma desses números ultrapasse 1000. Ao final, exiba a soma total e quantos números foram digitados.
9. **Validação de Notas:** Crie um programa que peça ao usuário para digitar notas de 0 a 10. O programa deve continuar até que seja digitada uma nota inválida (fora do intervalo). Ao final, exiba a média das notas válidas.
10. **Contagem de Vogais:** Escreva um programa que peça ao usuário para digitar frases. O programa deve continuar até que a palavra "pare" seja digitada e, ao final, exibir quantas vogais (a, e, i, o, u) apareceram em todas as frases.
11. **Jogo de Adivinhação:** Desenvolva um programa que sorteie um número entre 1 e 50. O usuário deve tentar adivinhar o número, e o programa deve continuar até que o usuário acerte, exibindo uma mensagem de parabéns.
12. **Contagem de Números Pares e Ímpares:** Crie um programa que peça ao usuário números inteiros. O programa deve continuar até que o usuário digite 0 e, ao final, exibir quantos números pares e quantos números ímpares foram digitados.
13. **Produto até Exceder 1000:** Escreva um programa que peça ao usuário números inteiros e calcule o produto desses números. O programa deve continuar até que o produto ultrapasse 1000. Exiba o produto final e quantos números foram digitados.

14. **Número de Divisores:** Crie um programa que peça ao usuário um número inteiro e exiba quantos divisores esse número possui. O programa deve continuar até que o usuário digite 0.
15. **Média de Notas ENEM:** Escreva um programa que leia as notas dos estudantes no ENEM. O programa deve continuar até que uma nota inválida (fora do intervalo de 0 a 1000) seja digitada. Ao final, exiba a média das notas válidas e quantos alunos obtiveram mais de 500 pontos.
16. **Sorteio com Limite:** Desenvolva um programa que sorteie um número entre 1 e um valor limite fornecido pelo usuário. O usuário deve tentar adivinhar o número até acertar, e o programa deve exibir a quantidade de tentativas erradas feitas.
17. **Calculadora Simples:** Crie um programa que simule uma calculadora. O usuário deve escolher entre as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. O programa deve continuar até que o usuário escolha a opção de sair.
18. **Busca de Valor Mínimo:** Escreva um programa que leia números inteiros fornecidos pelo usuário até que ele digite um número negativo. Ao final, exiba o menor número digitado.
19. **Números Perfeitos:** Desenvolva um programa que leia números inteiros e informe se o número é perfeito (um número é perfeito se a soma de seus divisores, excluindo ele próprio, for igual ao próprio número). O programa deve continuar até que o usuário digite 0.
20. **Sequência de Fibonacci:** Crie um programa que gere a sequência de Fibonacci até que o valor de um termo ultrapasse 1000. O programa deve exibir todos os termos gerados.
21. **Caixa Eletrônico:** Crie um programa que simule o funcionamento de um caixa eletrônico. O usuário deve poder realizar saques, depósitos e consultar o saldo. O programa deve continuar até que o usuário escolha a opção de sair.